MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2001

Série : C

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **04 heures**
Coefficients : **5**

****

Exercice – 1 (04 points)

Dans le plan orienté $(\mathcal{P})$, on considère un triangle ABC isocèle et rectangle en A tel que AB = AC et mes $\left(\widehat{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}}\right) = \frac{\pi}{2}$.

1. Dans cette question, le plan $(\mathcal{P})$ est rapporté au repère orthonormé direct $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.
   a. Déterminer les affixes respectives z_A, z_B, z_C des points A, B, C. **(0,25 pt)**
   b. Soit T la transformation ponctuelle du plan $(\mathcal{P})$ vers $(\mathcal{P})$ qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' telle que z' = – z + 2i.
   Caractériser géométriquement T. **(0,25 pt)**
   c. Donner l'expression complexe de la rotation R de centre A et d'angle $\frac{\pi}{2}$. **(0,25 pt)**
   d. On pose f = T o R. Donner l'expression complexe de f. **(0,25 pt)**
   En déduire la nature et les éléments géométriques de f. **(0,25 pt)**
   e. On note I le centre de f ; donner la nature du quadrilatère ABIC. Justifier votre réponse. **(0,25 pt)**

   Dans toute la suite, on utilisera une méthode géométrique. On pose AB = AC = a où $a \in 3^*_+$.
2. Soit S la similitude plane directe de centre I qui transforme A en B. On note C' = S(C) ; O' = S(O) où O est le milieu du segment [BC].
   a. Donner le rapport et l'angle de S. **(0,50 pt)**
   b. Montrer que C' $\in$ [IA]. **(0,25 pt)**
   c. Donner l'image par S du segment [IA] et montrer que O' est le milieu du segment [IB]. **(0,75 pt)**
3. On considère le système de points pondérés {(A ; – 1), (B ; 1), (C ; 1)}.
   a. Quel est le barycentre G de ce système ? **(0,25 pt)**
   b. Déterminer et construire l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que $- MA^2 + MB^2 + MC^2 = a^2$. **(0,75 pt)**

Exercice – 2 (04 points)

1. On considère deux dés cubiques parfaitement équilibrés D_1 et D_2 tels que :
   – D_1 porte sur ses six faces les chiffres 1, 1, 2, 3, 3, 4.
   – D_2 porte sur ses six faces les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6.

   On lance simultanément ces deux dés. On note **a** le chiffre lu sur D_1 et **b** le chiffre lu sur D_2.
   Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
   A : « obtenir un couple (a, b) tel que a = b » **(0,50 pt)**
   B : « obtenir un couple (a, b) de nombres impairs ». **(0,50 pt)**
2. On prend le dé D_2 dont les six faces sont numérotées de 1 à 6.
   On lance une fois ce dé. A chaque entier n obtenu ($1 \leq n \leq 6$), on associe le couple d'entiers (a, b) tels que a = 5n + 3 et b = 3n + 1.
   a. Pour n $\in$ {1, 2, 3, 4, 5, 6}, donner le couple (a, b) correspondant ainsi que leur plus grand commun diviseur d (d = PGCD (a, b)). **(1,00 pt)**
   b. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
   C : « a et b sont des nombres premiers » **(0,50 pt)**
   D : « a et b sont premiers entre eux ». **(0,50 pt)**
3. Résoudre l'équation 13x – 7y = 11, d'inconnues (x, y) $\in$ IN x IN. **(1,00 pt)**

PROBLEME **(12 points)**

On considère la fonction numérique f_n définie sur IR par : $f_n(x) = x^n e^{-x}$ où $n \in \mathbb{N}^*$ et $f_0(x) = e^{-x}$.
On note $(\mathcal{C}_n)$ la courbe représentative de f_n dans un repère orthonormé.

PARTIE A. Dans cette partie, n est un entier supérieur ou égal à 1.

1. Calculer la limite de $f_n(x)$ quand $x \to +\infty$. **(0,25 pt)**
2. Dans toute la suite de cette question, on distinguera les cas n pair et n impair.
   a. Calculer la limite de $f_n(x)$ quand $x \to -\infty$. **(0,50 pt)**
   b. Calculer $f_n'(x)$ et dresser le tableau de variation de f_n. **(2,00 pts)**
   c. Etudier le signe de $f_{n+1}(x) - f_n(x)$ pour tout $x \in$ IR. **(0,50 pt)**
   En déduire les positions relatives de $(\mathcal{C}_{n+1})$ et $(\mathcal{C}_n)$. **(0,50 pt)**
3. Montrer que toutes les courbes $(\mathcal{C}_n)$ passent par deux points fixes indépendants de n dont on précisera les coordonnées. **(0,50 pt)**

PARTIE B.

1. On considère l'équation différentielle (E) : $y'' + 2y' + y = 2e^{-x}$.
   a. Vérifier que la fonction φ définie sur IR par $\varphi(x) = x^2e^{-x}$ est solution de (E). **(0,50 pt)**
   b. Montrer qu'une fonction numérique f est solution de (E) si et seulement si $f - \varphi$ est solution de l'équation (E') : $y'' + 2y' + y = 0$. **(0,25 pt)**
   c. Résoudre (E') et en déduire toutes les solutions de (E). **(0,75 pt)**
   d. Déterminer l'unique solution f de (E) telle que $f(0) = 1$ et $f'(0) = -2$ et exprimer f en fonction de f_0, f_1 et f_2. **(0,75 pt)**
2. On considère la fonction numérique f définie sur IR par $f(x) = (x^2 - x + 1)e^{-x}$.
   a. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation. **(1,00 pt)**
   b. Construire la courbe représentative $(\mathcal{C})$ de f dans un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
   Unités $\|\vec{i}\| = 1$ cm ; $\|\vec{j}\| = 5$ cm. **(0,50 pt)**
   On donne : $e^{-1} \approx 0,37$; $e^{-2} \approx 0,13$.

PARTIE C.

Pour tout $n \in$ IN et pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, on pose $I_n(x) = \frac{1}{n!}\int_0^x f_n(t)\,dt$ (On rappelle que $0! = 1$).

1. a. Calculer $I_0(x)$, $I_1(x)$ et $I_2(x)$ en fonction de x. **(0,75 pt)**
   b. Utiliser la question B 1.d. pour calculer l'aire $\mathcal{A}$ du domaine plan limité par la courbe $(\mathcal{C})$, l'axe (x'Ox) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$. **(0,50 pt)**
2. a. Pour tout $n \in$ IN et pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, exprimer $I_{n+1}(x)$ en fonction de $I_n(x)$. **(0,50 pt)**
   b. En déduire $I_n(x)$ en fonction de n et x. **(0,50 pt)**
   c. Pour n fixé, calculer la limite de $I_n(x)$ quand $x \to +\infty$. **(0,25 pt)**
3. a. On prend $x = 1$, démontrer que $\forall\, n \in$ IN, $0 \le I_n(1) \le \frac{1}{(n+1)!}$. **(0,50 pt)**
   b. En déduire la limite de $I_n(1)$ quand $n \to +\infty$. **(0,25 pt)**
   c. Déduire de la question 2. b. l'expression de $I_n(1)$ en fonction de n. **(0,25 pt)**
   d. Utiliser les résultats précédents pour montrer que : $e = \lim_{n\to+\infty}\left[\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\right]$. **(0,50 pt)**

==========